

C'est l'équation locale de conservation de l'énergie, déjà montrée à l'exercice 1.2 § 3. Les termes $\mu V^2/2$ et $F^2/2T$ représentent les densités linéiques d'énergie cinétique e_c et potentielle e_p de la corde ; le terme $-F \cdot V$ représente le transfert de puissance de la partie de la corde située à gauche de x sur la partie située à droite de x .

b) Rappelons que pour un point de la corde atteint par l'onde ($x < ct$)

$$z(x, t) = Z_S(t - \frac{x}{c}) = ae^{-(t-x/c)/\tau} \cos \omega(t - \frac{x}{c})$$

$$V = \frac{\partial z}{\partial t} = \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow e_c = \frac{1}{2} \mu V^2 = \frac{1}{2} \mu \dot{Z}_S^2(t - \frac{x}{c})$$

$$F = T \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{T}{c} \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) = -\sqrt{\mu T} \dot{Z}_S(t - \frac{x}{c}) \Rightarrow e_p = \frac{F^2}{2T} = \frac{\mu}{2} \dot{Z}_S^2(t - \frac{x}{c}) = e_c$$

d'où la densité moyenne :

$$\langle e \rangle = \langle e_c \rangle + \langle e_p \rangle = 2 \langle e_c \rangle = \mu a^2 e^{-2(t-x/c)/\tau} \cdot \omega^2 / 2$$

En supposant l'amplitude constante sur une période T :

$$\langle e \rangle = \frac{\mu a^2 k}{m} e^{-2(t-x/c)/\tau} \quad \text{car} \quad \omega^2 = \frac{2k}{m}$$

pour un point de la corde non atteint par l'onde ($x > ct$), $z(x, t) = 0$ d'où $e = 0$. L'énergie moyenne de la corde est alors donnée par l'intégrale sur la partie en mouvement :

$$\langle E \rangle = \int_{x=0}^{x=ct} \langle e \rangle dx ; \text{ sachant que } c\tau = 2m/\mu, \text{ le calcul fournit :}$$

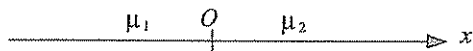
$$\langle E \rangle = ka^2(1 - e^{-2t/\tau})$$

c) Le transfert d'énergie de S à la corde, puis la propagation de cette énergie le long de la corde ont été examinés précédemment.

Le résultat $\langle E_S \rangle + \langle E \rangle = ka^2$ traduit simplement la conservation de l'énergie mécanique du système masse/ressort+corde. A l'instant initial la masse et la corde sont au repos, l'énergie est sous forme potentielle élastique ($ka^2/2$ par ressort).

1.7 Réflexion et transmission sur discontinuité(s)

1. Une corde très longue est composée de deux tronçons de masses linéiques μ_1 et μ_2 , la tension étant toujours T ; le nœud en $x = 0$ est sans masse.



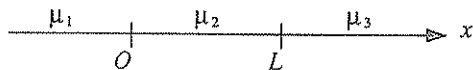
- a) Du côté $x < 0$ arrive un ébranlement (onde incidente) de la forme

$$y_i(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v_1}\right) \quad \text{où } f \text{ est une fonction quelconque.}$$

Montrer qu'en plus de l'onde incidente, il existe une onde réfléchie $y_r(x, t)$ du côté $x < 0$ et une onde transmise $y_t(x, t)$ du côté $x > 0$. Donner leur expression générale. Exprimer deux relations différentielles satisfaites par ces ondes au point $x = 0$ et en déduire l'expression des coefficients de réflexion et de transmission r et t ; entre quelles limites peuvent-ils varier ? Discuter ces cas suivant la valeur du coefficient $\alpha = \sqrt{\mu_2/\mu_1}$.

- b) Déterminer les expressions de e et S , densité et flux d'énergie, au voisinage de la discontinuité $x = 0$ (voir exercice 1.2 § 3). Ces grandeurs sont-elles continues ? Définir les coefficients de réflexion et de transmission en énergie R et T et examiner leur valeur dans le cas limite $\alpha \rightarrow 0$, $\alpha \rightarrow \infty$. Interpréter.

2. La corde est à présent constituée de trois morceaux de masses linéiques respectives μ_1 , μ_2 et μ_3 . Elle est assez longue pour pouvoir négliger les effets de bouts.



Une onde incidente d'amplitude complexe $Ae^{i(\omega t - k_1 x)}$ arrive du côté $x < 0$.

- a) Donner en régime forcé, les expressions des ondes résultantes sur les trois cordes. On note k_1 , k_2 et k_3 , les modules des vecteurs d'onde (dans le tronçon 2 la vibration est la résultante de deux ondes se propageant en sens inverses).
- b) Montrer que sous certaines conditions entre k_1 , k_2 , k_3 et L il existe deux cas différents pour lesquels il n'y a pas de réflexion sur le tronçon 1. Donner ces conditions.

- 1.a) L'extrémité de la corde de masse linéique μ_1 bouge ; le point O est donc une source de mouvement pour la corde de masse linéique μ_2 d'où l'onde transmise du côté $x > 0$. Mais la vitesse de propagation ($v^2 = T/\mu$) n'y est pas la même ;

les conditions de passage devant être vérifiées $\forall t$, ceci entraîne l'existence d'une onde réfléchie du côté $x < 0$: il s'agit là du comportement général d'une onde arrivant sur une discontinuité et qui constitue une donnée expérimentale de base.

Sur la base d'une onde incidente $y_i(x, t) = f(t - x/v_1)$, les ondes réfléchie et transmise s'écrivent $y_r(x, t) = f_r(t + x/v_1)$ et $y_t(x, t) = f_t(t - x/v_2)$, tenant ainsi compte de leur sens de propagation et du milieu dans lequel elles se propagent. Aucune hypothèse n'est a priori nécessaire sur les fonctions f_r et f_t .

- * La continuité de la déformation de la corde en $x = 0$, quelque soit t , soit $y_i(0, t) + y_r(0, t) = y_t(0, t)$ entraîne

$$f + f_r = f_t \quad (1)$$

- * La continuité du vecteur tension en $x = 0$ (nullité de la masse du point O) entraîne celle de l'angle $\alpha \simeq \frac{\partial y}{\partial x}$ avec Ox , soit $\frac{\partial y_i}{\partial x}(0, t) + \frac{\partial y_r}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial y_t}{\partial x}(0, t)$, d'où $-\frac{1}{v_1}f' + \frac{1}{v_1}f'_r = -\frac{1}{v_2}f'_t$ en notant par f' la dérivée de f par rapport à $t \pm \frac{x}{v_i}$ (suivant le cas) prise en $x = 0$; par intégration en annulant la constante (il s'agit d'ondes), il vient :

$$-\frac{1}{v_1}f + \frac{1}{v_1}f_r = -\frac{1}{v_2}f_t \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) donnent :

$$f_r = \frac{v_2 - v_1}{v_1 + v_2}f \quad \text{et} \quad f_t = \frac{2v_2}{v_1 + v_2}f$$

ce qui montre la similitude de f_r et f_t avec f ;

avec $v_i = \sqrt{T/\mu_i}$, $v_1/v_2 = \sqrt{\mu_2/\mu_1} = \alpha$ varie de 0 à l'infini ;

$$r = \frac{f_r}{f} = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$$

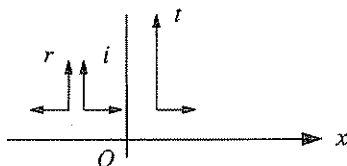
et

$$t = \frac{f_t}{f} = \frac{2}{1 + \alpha}$$

d'où les limites $-1 \leq r \leq 1$ et $0 \leq t \leq 2$

Cas $\alpha \rightarrow 0$: c'est le cas de la réflexion sur une corde très ténue ($\mu_2 \ll \mu_1$) et à la limite ($\mu_2 = 0$), on peut considérer l'extrémité de la 1^{ère} corde comme libre.

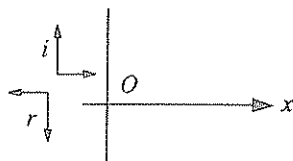
alors $r = 1$ et $t = 2$



Il y a réflexion totale sans changement de signe (voir la conséquence de $t = 2$ dans l'étude énergétique ci-dessous).

Cas $\alpha \rightarrow \infty$: c'est le cas de la réflexion sur une corde très dense ($\mu_2 \gg \mu_1$) et à la limite ($\mu_2 = \infty$), on peut considérer l'extrémité de la 1^{ère} corde comme **rigide**.

alors $r = -1$ et $t = 0$



Il n'y a plus d'onde transmise, mais réflexion totale avec changement de signe.

Remarque : Il y a réflexion totale dans les deux cas ; ceci est général pour une forte discontinuité de milieu (c'est-à-dire μ_1 et μ_2 très différents).

$$b) * e = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

$$\text{pour } x > 0, y(x, t) = y_t(x, t) = t f(t - \frac{x}{v_2})$$

$$\text{en } x = 0^+, e^+ = \frac{\mu_2}{2} (t f')^2 + \frac{T}{2} \left(-\frac{1}{v_2} t f' \right)^2 = \mu_2 t^2 f'^2 \quad (\text{on note que } e_c^+ = e_p^+)$$

$$\text{pour } x < 0, y(x, t) = y_i(x, t) + y_r(x, t) = f(t - \frac{x}{v_1}) + r f(t + \frac{x}{v_1})$$

$$\text{en } x = 0^-, e^- = \frac{\mu_1}{2} (f' + r f')^2 + \frac{T}{2} \left(-\frac{1}{v_1} f' + \frac{r}{v_1} f' \right)^2 = \mu_1 (1 + r^2) f'^2$$

Remarque : $e^+ = e_t$ et $e^- = e_i + e_r$; dans ce dernier cas, les produits croisés ont disparu (les densités d'énergie entre l'onde incidente et réfléchie s'ajoutent en O "sans interférer"). Par ailleurs

$$e^+ - e^- = \mu_1 \alpha^2 \left(\frac{2}{1 + \alpha} \right)^2 f'^2 - \mu_1 \left(1 + \left(\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \right)^2 \right) f'^2 = 2 \mu_1 \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} f'^2$$

La densité d'énergie est discontinue, elle dépend de la nature de la corde par μ .

$$* S = -T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$S^+ = -T \left(-\frac{t}{v_2} f' \right) (t f') = T \frac{t^2}{v_2} f'^2 \quad (\text{on note que } S^+ = v_2 e^+)$$

$$S^- = -T \left(-\frac{1}{v_1} f' + \frac{r}{v_1} f' \right) (f' + r f') = T \frac{1 - r^2}{v_1} f'^2$$

$$\text{et } S^+ - S^- = T \left(\frac{t^2}{v_2} + \frac{r^2 - 1}{v_1} \right) f'^2 \stackrel{(1)}{=} T(1 + r) \left(\frac{t}{v_2} + \frac{r - 1}{v_1} \right) f'^2 \stackrel{(2)}{=} 0$$

Les deux relations de continuité ont été traduites. Le flux d'énergie est une grandeur continue en $x = 0$ (conservation de la puissance à la traversée du nœud).

En écrivant $S^+ = S_t$ et $S^- = S_i + S_r$, les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont définis par

$$T = \frac{S_t}{S_i} = v_1 \frac{t^2}{v_2} = \alpha t^2 = \frac{4\alpha}{(1+\alpha)^2} \text{ et } R = \frac{|S_r|}{S_i} = r^2 = \frac{(1-\alpha)^2}{(1+\alpha)^2}$$

La conservation de l'énergie (flux incident = flux réfléchi + flux transmis)

se traduit alors par

$$1 = R + T$$

Cas $\alpha \rightarrow 0$: $R \rightarrow 1$ et $T \rightarrow 0$; Cas $\alpha \rightarrow \infty$: $R \rightarrow 1$ et $T \rightarrow 0$.

Dans les deux cas, il y a réflexion totale.

Remarque : Dans le cas $\alpha \rightarrow 0$, $t \rightarrow 2$; cette onde d'amplitude double ne transporte donc pratiquement pas d'énergie car $\mu_2 \rightarrow 0$.

2.a) Aux discontinuités $x = 0$ et $x = L$ s'opèrent des réflexions et transmissions multiples. Leur superposition donne globalement :

– dans le tronçon 1, en plus de l'onde incidente, une onde réfléchie

$$y_1(x, t) = Ae^{i(\omega t - k_1 x)} + r_0 Ae^{i(\omega t + k_1 x)}$$

– dans le tronçon 2, deux ondes se propageant en sens inverse

$$y_2(x, t) = t_0 Ae^{i(\omega t - k_2 x)} + t_0 r_L Ae^{i(\omega t + k_2 (x - 2L))}$$

– dans le tronçon 3, une onde transmise

$$y_3(x, t) = t_0 t_L Ae^{i(\omega t - k_3 x + (k_3 - k_2)L)}$$

NB : L'écriture (assez libre) sous cette forme laisse apparaître A comme une amplitude arbitraire, et r_0, t_0, r_L, t_L comme les coefficients de réflexion et de transmission multiples en amplitude, respectivement en $x = 0$ et $x = L$. Ils sont a priori complexes, traduisant un éventuel déphasage.

b) Les conditions de continuité pour y (ou $\frac{\partial y}{\partial t}$) et $\frac{\partial y}{\partial x}$ donnent :

$$\text{en } x = 0 \begin{cases} 1 + r_0 = t_0(1 + r_L e^{-2ik_2 L}) \\ k_1(-1 + r_0) = k_2 t_0(-1 + r_L e^{-2ik_2 L}) \end{cases}$$

$$\text{en } x = L \begin{cases} 1 + r_L = t_L \\ k_2(-1 + r_L) = -k_3 t_L \end{cases}$$

Soit au total quatre équations aux quatre inconnues r_0, t_0, r_L et t_L . (Les paramètres k_1, k_2, k_3 et L sont des données). Chercher une solution en imposant $r_0 = 0$ conduit donc tout naturellement à un problème de compatibilité (quatre équations à trois inconnues) avec solutions, si elles existent, sous certaines conditions des paramètres.

Les deux premières équations, avec $r_0 = 0$, donnent en éliminant t_0 :

$$r_L = e^{2ik_2L} \frac{k_2/k_1 - 1}{k_2/k_1 + 1}$$

Les deux suivantes donnent en éliminant t_L : $r_L = \frac{1 - k_3/k_2}{1 + k_3/k_2}$

Leur compatibilité suppose :

$$e^{-2ik_2L} = -\frac{(1 - k_2/k_1)(1 + k_3/k_2)}{(1 + k_2/k_1)(1 - k_3/k_2)}$$

Le second membre étant réel, il n'y a que deux possibilités :

* $e^{-2ik_2L} = 1$ soit $2k_2L = 2p\pi$ ($p \in \mathbb{N}^*$) ou encore avec $k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$,

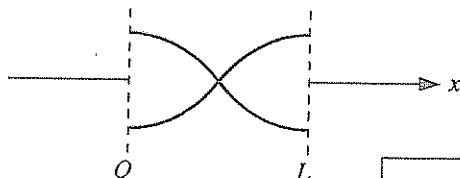
$$L = p\lambda_2/2$$

La condition donne par ailleurs

$$k_3 = k_1$$

Les cordes extrêmes sont identiques et la longueur de celle du milieu correspond à un nombre entier de demi-longueurs d'onde (ce qui impose μ_2 à L fixé ou L à μ_2 fixé).

ex : $p = 1$



* $e^{-2ik_2L} = -1$ soit $2k_2L = (2p + 1)\pi$ ($p \in \mathbb{N}^*$) ou encore

$$L = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_2}{2}$$

La condition donne par ailleurs

$$k_2^2 = k_1 k_3$$

soit

$$\mu_2 = \sqrt{\mu_1 \mu_3}$$

Les cordes extrêmes étant choisies, ceci impose la densité linéique de la corde intermédiaire et sa longueur (un multiple 1/2 entier de la demi-longueur d'onde).

ex : $p = 0$

